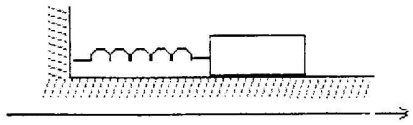
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2017

Clasa a XII-a, etapa sector

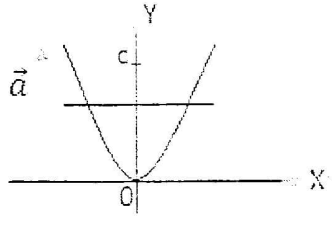
1. Pe o suprafață netedă și orizontală corpul de masă **m**, legat de resortul cu constanta elastică **k**, efectuează oscilații de-a lungul axei **X**. Demonstrați că oscilațiile libere ale corpului sunt oscilații armonice. Determină perioada oscilațiilor armonice. Masa resortului de neglijat.



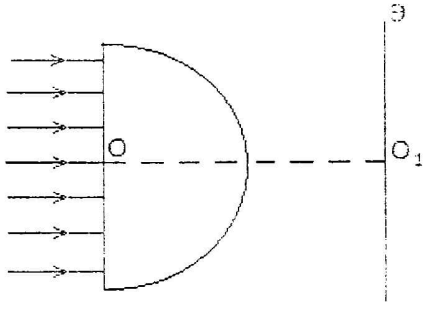
2. Un mol de gaz ideal monoatomic se dilată conform legii $p = \alpha V$, α – este o mărime constantă Calculați lucrul efectuat de gaz la dilatarea gazului de la $V_1 = V$ până la $V_2 = 2V$. Se degajă sau se absoarbe căldură în acest proces? Ce valoare posedă căldura molară a acestui gaz?

3. Condensatorul plan este umplut cu dielectric a cărui permitivitate depinde de tensiunea aplicată la armăturile condensatorului conform legii $\varepsilon = \alpha u$, $\alpha = \beta^{-1}$. Paralel cu acest condensator, inițial neîncărcat, se conectează un alt condensator identic cu cel precedent, dar fără dielectric încărcat până la tensiunea de $U_0 = 156$ V. Calculați tensiunea care va fi pe armăturile acestor condensatoare.

4.Conductorul de forma unei parabole $y = kx^2$, se află într-un câmp magnetic omogen cu inducție B, perpendicular pe planul de coordonate XOY. Din vârful parabolei, din repaus, conductorul este translat accelerat în sus cu accelerația $\vec{a}$, fără viteză inițială. Calculați TEM indusă în conturul format pentru valoarea coordonatei y = c.



4. Pe suprafața plană a semisferei, confecționate din sticlă cu indicele de refracție $n = \sqrt{2}$, cade incident normal un fascicul paralel de lumină. Determinați raza petei luminoase formate pe ecranul situat la distanța de **L = 4,82 cm** de la centrul semisferei. Raza semisferei **r = 2 cm**.

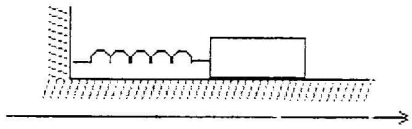


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

РАЙОНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ – 2017

12 класс

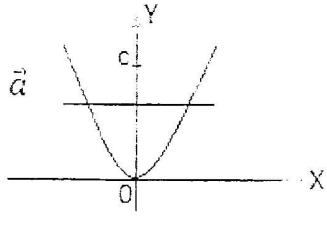
1.На гладком горизонтальном столе груз массой **m** совершает колебания вдоль оси **x** на легкой пружине жесткости **k,** прикрепленной одним концом к грузу, а другим к стене. Показать, что свободные колебания такого пружинного маятника гармонические и найти их период. Массой пружины пренебречь.



2. Один моль идеального одноатомного газа расширяется по закону $\mathbf{p = \alpha V}$, где **α** – постоянная величина. Найдите работу, производимую газом при увеличении объема от $\mathbf{V_1 = V}$ до $\mathbf{V_2 = 2V}$. Поглощается или выделяется тепло при таком процессе? Какова молярная теплоемкость газа в этом процессе?

3. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком, проницаемость которого зависит от напряжения на конденсаторе по закону $\varepsilon = \alpha u$, где $\alpha = \beta^{-1}$. Параллельно этому конденсатору, который вначале не заряжен, подключают такой же конденсатор, но без диэлектрика, который заряжен до напряжения $U_0 = 156$ **В**. Определить напряжение, которое установится на конденсаторах.

4. Проводник, имеющий форму параболы $\mathbf{y = k x^2}$, находится в однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$, перпендикулярном плоскости **XOY.** Из вершины параболы перемещают поступательно и без начальной скорости перемычку с постоянным ускорением $\vec{a}$.



Найти **ЭДС** индукции в образовавшемся контуре при значении координаты $\mathbf{y = c}$.

5. На половину шара радиусом $\mathbf{r = 2см}$, изготовленного из стекла с показателем преломления $\mathbf{n = \sqrt{2}}$, падает параллельный пучок лучей. Определить радиус светлого пятна на экране, расположенном на расстоянии $\mathbf{L =}$ **4,82см** от центра шара.

